

ANEXO N°4.2
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO
PEQUEÑO MEDIO DE GENERACIÓN DISTRIBUÍDA
(PMGD) SANTA LUCÍA SOLAR**

**ANEXO N°4.2
CARACTERIZACION AMBIENTAL FLORA Y
VEGETACIÓN**

ELABORADO PARA:

SANTA LUCIA SOLAR SPA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

ENERO 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVO GENERAL	1
1.2.1. <i>Objetivos específicos de Flora</i>	1
1.2.2. <i>Objetivos específicos de Vegetación</i>	2
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA	2
2. METODOLOGÍA	3
2.1. CARACTERIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA	4
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	4
2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	7
2.3.1. <i>Descripción vegetal del terreno</i>	7
2.4. SINGULARIDAD AMBIENTAL	13
3. RESULTADOS	14
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	14
3.2. RESULTADOS DE TERRENO	17
3.2.1. <i>Flora</i>	18
3.3. ESTADOS DE CONSERVACIÓN	19
3.4. VEGETACIÓN	20
3.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES	25
3.6. FORMACIONES XEROFÍTICAS	26
4. CONCLUSIONES	27
5. BIBLIOGRAFIA	28

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.3.1 CÓDIGOS DE ALTURA SEGÚN TIPO BIOLÓGICO PARA METODOLOGÍA COT	9
CUADRO N° 2.3.2 CATEGORÍAS Y CÓDIGOS DE COBERTURA VEGETACIONAL SEGÚN COT	9
CUADRO N° 2.3.3 TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN COT	10
CUADRO N° 2.3.4 CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN COT	10
CUADRO N° 2.3.5 CATEGORÍAS SEGÚN POSICIÓN TOPOGRÁFICA	10
CUADRO N° 2.3.6 CLASES DE PENDIENTE SEGÚN PAUTA DE USO DE SUELO SAG	11
CUADRO N° 2.3.7 CONDICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LA FORMULACIÓN DE PLAN DE TRABAJO DE FORMACIONES XEROFÍTICAS	13
CUADRO N° 2.4.1 SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA.	14
CUADRO N° 3.2.1 FORMACIONES VEGETACIONALES IDENTIFICADAS EN TERRENO	17
CUADRO N° 3.2.2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS PUNTOS DE MUESTREO	17

CUADRO N° 3.2.3 LISTADO FLORÍSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	18
CUADRO N° 3.2.4 TIPOS BIOLÓGICOS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	18
CUADRO N° 3.2.5 RESUMEN ORIGEN BIOGEOGRÁFICO DE LAS TAXAS REGISTRADAS	19
CUADRO N° 3.3.1 ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN SEGÚN LA RCE	19
CUADRO N° 3.3.2. REGISTRO DE ESPECIES LISTADAS EN EL DS 68/09	20
CUADRO N° 3.4.1 FORMACIONES VEGETACIONALES Y USOS DE SUELO SEGÚN CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).	20
CUADRO N° 3.5.1 SINGULARIDADES AMBIENTALES DETECTADAS	25
CUADRO N° 3.6.1 ESPECIES PERTENECIENTES AL D.S. 68 CON PRESENCIA EN EL PROYECTO	27

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO	3
FIGURA N° 2.2.1 PUNTOS DE MUESTREO EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	5
FIGURA N° 2.2.2 CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN	6
FIGURA N° 3.1.1 FORMACIÓN VEGETAL SEGÚN GAJARDO (1994) EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	15
FIGURA N° 3.1.2 FORMACIÓN VEGETAL SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF (2006) EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	16
FIGURA N° 3.4.1 USO DE SUELO CORRESPONDIENTE A ZONA URBANA.	21
FIGURA N° 3.4.2 FORMACIÓN VEGETACIONAL MATORRAL CON SUCULENTAS.....	23
FIGURA N° 3.4.3 FORMACIÓN VEGETACIONAL “ZONA AGRÍCOLA”	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización del componente Flora y Vegetación asociada al Proyecto “PMGD Santa Lucía Solar” (en adelante, “el Proyecto”) de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012.

Para esto se realizó trabajo de gabinete relacionando información bibliográfica pertinente para el estudio y una campaña de terreno para la evaluación del componente antes mencionado, aunando la información correspondiente para la generación del presente documento de caracterización ambiental.

1.1. Antecedentes generales

El proyecto corresponde a la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico, enmarcado dentro de las energías renovables no convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, con una potencia instalada de 9,0 MW y su transmisión a una línea de distribución existente, a través de una línea aérea de media tensión de 23 kV y de aproximadamente 950 metros de largo. El parque, se emplaza en una superficie de aproximadamente 20,92 hectáreas, y consta de obras permanentes y temporales para su funcionamiento.

El proyecto se emplaza en la localidad rural de “Santa Catalina”, Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo. A continuación, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, y mediante visitas en terreno para poder describir la flora de interés y caracterizar la vegetación existente en el área de influencia definida para este componente.

1.2. Objetivo general

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

1.2.1. Objetivos específicos de Flora

Según la definición de flora, entendiéndose como el conjunto de plantas de una zona o área determinada, los objetivos específicos son:

- Identificar la riqueza, número de especies de flora vascular, que se encuentran en el área de influencia.
- Determinar el origen geográfico y el tipo de hábito de las especies encontradas en el área de influencia.
- Identificar las especies que presentan categoría de conservación, en particular las que presentan categorías de amenaza.

- Analizar las singularidades ambientales propuestas en la “Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015)

1.2.2. Objetivos específicos de Vegetación

Según la definición de vegetación, entendiéndose como la cobertura de la flora existente que crece en una superficie, variando en su composición y grado de cobertura. Los objetivos específicos son:

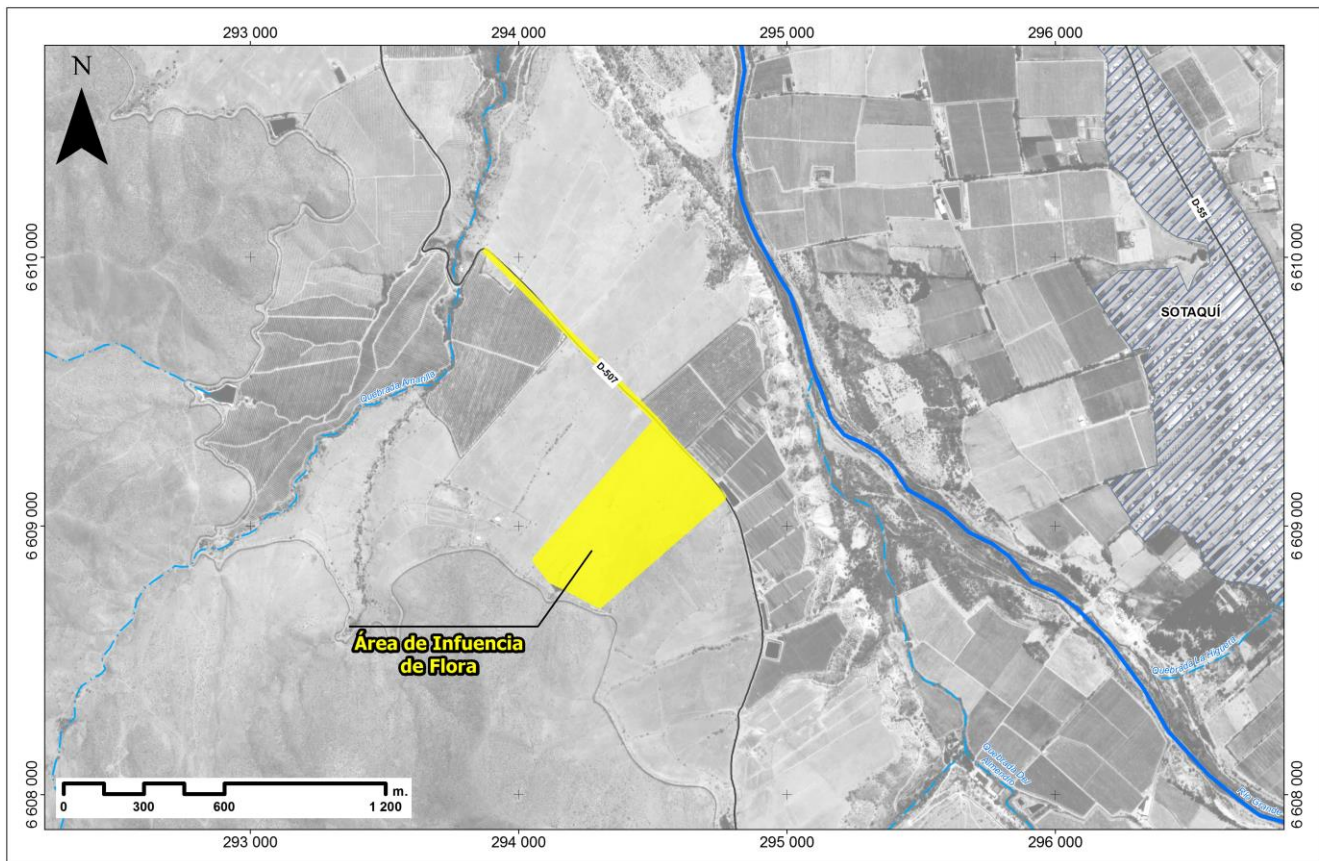
- Identificar las diferentes formaciones vegetacionales del área de influencia.
- Cartografiar y referenciar las diferentes formaciones vegetacionales.
- Caracterizar cada formación vegetacional según las especies que componen la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes, además de la cobertura y la altura promedio de cada formación.
- Analizar las singularidades ambientales propuestas en la “Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

1.3. Área de influencia

El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.*

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio en terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo con la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie de aproximadamente 28,81 ha, superficie asociada a la Carta de Ocupación de Tierra, la cual utiliza como base los límites prediales con una superficie de 26 ha, más un buffer de estudio, la cual se divide en dos subunidades, relacionada con el desarrollo del Proyecto de forma directa, y parte de la ruta D-507 (cercano a 1 km de largo) por el límite este del área de estudio, emplazándose a 2,2 km al oeste del poblado de Sta. Lucía y a 5 km sur-este del centro de la comuna de Ovalle como se observa en la Figura 1.3.1 a continuación.

Figura N° 1.3.1. Área de influencia Proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2020.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para la zona, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes.

Posteriormente, se realizó una campaña en terreno los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2019, campaña ejecutada por (4) profesionales especialistas en flora y vegetación. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a estructura y cobertura de las unidades vegetacionales definidas, y caracterizar la composición florística del área de estudio.

Una vez finalizadas las actividades en terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en la campaña de terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” en el servicio de evaluación ambiental (SEA 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

2.1. Caracterización bibliográfica

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre clasificación de flora y vegetación presente en marcos biogeográficos definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional).

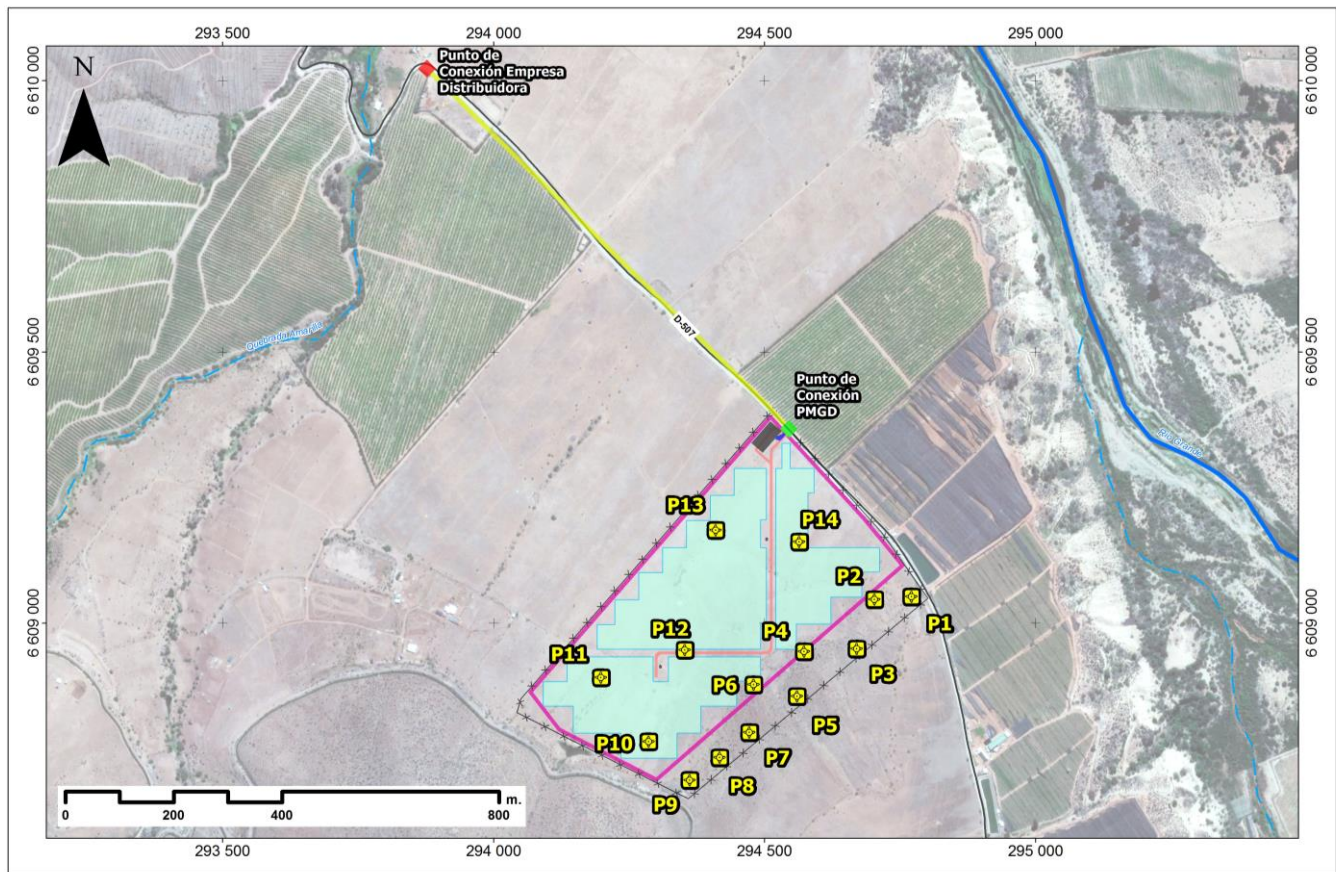
También se tomaron en referencia las normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo con el D.S 29/2011 del Ministerio del medio ambiente (MMA), en su 14° proceso de clasificación vigente y especies en categorías de conservación según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Se tomó como referencia el Decreto supremo (DS 68 /2009) del Ministerio de Agricultura que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, esto en el contexto de la aplicación de la ley 20.283 de Bosque nativo y fomento forestal, mediante las definiciones que entrega sobre bosque nativo y formaciones xerofíticas pertinentes a este estudio.

2.2. Caracterización de la flora

Para la caracterización de la flora existente se realizaron transectos a través de toda el área de influencia, a modo de reconocimiento y caracterización de los distintos ambientes posibles de encontrar, en este mismo sentido se realizó un muestreo generalizado en toda el área, como se aprecia en la figura 2.2.1, a fin de realizar un reconocimiento homogéneo de toda el área de influencia, con este fin se establecieron catorce puntos de muestreo, donde se realizaron parcelas circulares de 500 m², en las cuales se identificó, el número de individuos para cada especie, tipo biológico, cobertura y estado de conservación. Cada especie se registró fotográficamente e identifico con bibliografía pertinente, enmarcado en los lineamientos que propone la metodología de levantamiento de flora y vegetación indicadas en la Guía del SEA, 2015.

Figura N° 2.2.1 Puntos de muestreo en área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2020

El reconocimiento en terreno de la flora presente en el área de influencia se enfocó en determinar de acuerdo con las directrices que establece el Sistema de Evaluación Ambiental, los principales aspectos que se detallan a continuación:

a) Composición florística

La identificación y clasificación de la flora presente en el área de influencia se realizó mediante el análisis de experto en terreno mediante el muestreo descrito anteriormente en la metodología planteada, también se llevó a cabo una recopilación de información previa a la campaña de terreno, a fin de contextualizar los potenciales hallazgos relacionados al componente flora y vegetación.

La denominación científica de cada especie se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el que considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de

crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento.

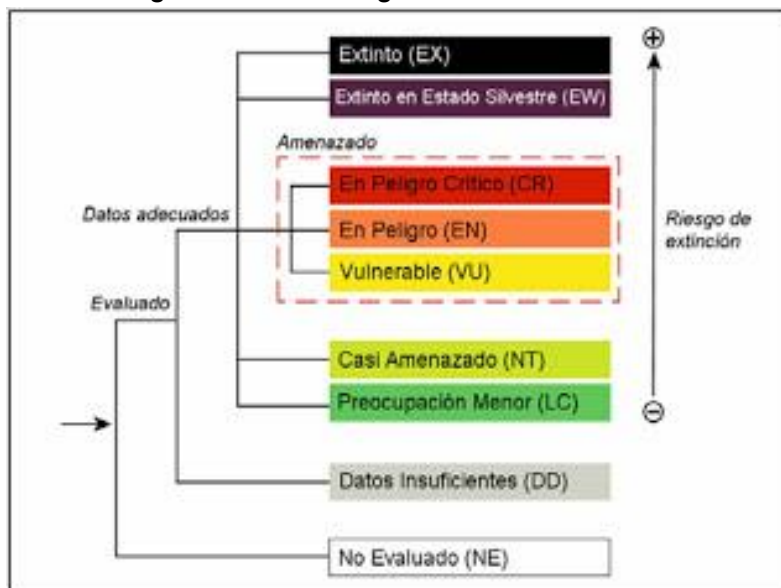
c) Origen biogeográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo, es decir, se diferenciaron aquellas especies que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctono) y condiciones del territorio.

d) Estados de Conservación

La determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de resolución de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018. Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) año 2012 y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Figura N° 2.2.2 Categorías de Conservación



Fuente: Criterios de la UICN, 2012.

2.3. Caracterización de la vegetación

El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que las especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje. Según Gajardo (1994), la vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal”*. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos y generan por tanto formaciones relativamente homogéneas en base a estos parámetros. Reconocible por su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la carta de ocupación de tierras (COT). la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

La descripción vegetacional se realizó principalmente en la campaña de terreno de identificación, utilizando como apoyo la fotointerpretación de imágenes satelitales proporcionadas por el software Google Earth para posteriormente, complementar con información bibliográfica.

Los antecedentes existentes sobre la flora y vegetación se basan en campañas de líneas de base de flora y vegetación realizadas en la región, cercanas al área de influencia, marco biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional) y normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos).

2.3.1. Descripción vegetacional del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación cuantitativa de un conjunto de variables (especie, cobertura, altura, número de individuos) por medio de un muestreo generalizado en el AI. En cada formación vegetacional definida, se describe cualitativamente las condiciones predominantes del terreno como exposición y pendiente del terreno.

La vegetación presente en el área de influencia fue caracterizada en función de los parámetros estructurales y de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con la metodología COT, adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, definidas a continuación:

- Estructura horizontal: se define según el porcentaje de cubrimiento del suelo para cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso

Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.

- Estructura vertical: se define según las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos representativos de la unidad vegetacional.

La metodología empleada para el análisis vegetacional, se resume en los siguientes criterios a evaluar:

- a) Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento).
- b) Cobertura por estrato
- c) Especies dominantes
- d) Determinación del relieve y topografía
- e) Determinación áreas sensibles que requieran permisos ambientales sectoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el DS 68/ 2009 y lo estipulado en la ley 20.283 de bosque nativo y fomento forestal.
- f) Determinación de restricción legal

Para la clasificación de Unidades vegetacionales, se cuenta con los siguientes parámetros básicos como descriptores

- a) Tipos biológicos
 - Herbáceos (hierbas): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
 - Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño en general, no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
 - Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
 - Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, de tejidos blandos y fotosintéticos, y hojas modificadas en forma de espinas.

Cuadro N° 2.3.1 Códigos de altura según tipo biológico para metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2020

b) Cobertura

Corresponde a la cobertura de cada estrato en proporción al terreno que es ocupado por la vegetación o su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, se expresa en porcentaje para cada una de las especies y/o asociaciones identificadas, la cual queda definida en el Cuadro 2.3.2 de la siguiente manera:

Cuadro N° 2.3.2 Categorías y códigos de cobertura vegetal según COT

CÓDIGO COT	% DE COBERTURA	CATEGORÍA DE COBERTURA
1	1 - 5%	Muy Escaso
2	5 - 10%	Escaso
3	10 - 25%	Muy claro
4	25 - 50%	Claro
5	50 - 75%	Poco denso
6	75 - 90%	Denso
7	90 - 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020

Cuadro N° 2.3.3 Tipos biológicos y grado de cubrimiento según COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

Fuente: Elaboración propia, 2020

N = código de cobertura COT

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisionómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.3.4.)

Cuadro N° 2.3.4 Códigos de especies dominantes según COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PC (<i>Prosopis Chilensis</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Pc (<i>Proustia cuneifolia</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	av (<i>Avena barbata</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	tC (<i>Trichocereus chiloensis</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2020

d) Determinación del relieve y topografía

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.3.5.)

Cuadro N° 2.3.5 Categorías según posición topográfica.

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia, 2020

Para la determinación de la pendiente, las clases y porcentaje a considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro siguiente.

Cuadro N° 2.3.6 Clases de pendiente según pauta de uso de suelo SAG

CLASES	PENDIENTE (%)
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia, 2020

- e) Determinación áreas sensibles que requieran permisos ambientales sectoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. 68/ 2009 y lo estipulado en la ley 20.283 de bosque nativo y fomento forestal.

Se procedió a determinar si la vegetación y especies presentes se encuentran listadas en el D.S. 68 y conforman bosque nativo o formación xerofítica, mediante las definiciones que entrega la ley 20.283 sobre bosque nativo y fomento forestal. Según lo anterior se define

- I. Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- II. Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- III. Formación Xerofítica: "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII" (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.

- Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Para complementar las definiciones legales de formación xerofita, se tendrán en cuenta además lo establecido en el Ordinario 617/2012 de CONAF que instruye sobre regulaciones asociadas a formaciones xerofíticas, en el cual se indican ciertos criterios la identificación de una formación xerofítica:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal.
- Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
- Para el caso de la Región de Atacama, todas sus comunas poseen condiciones áridas o semiáridas, según corresponda.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones ejemplificadas en el cuadro N° 2.3.7.

Cuadro N° 2.3.7 Condiciones mínimas aplicables a la formulación de plan de trabajo de formaciones xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND/HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2020

f) **Determinación de restricción legal**

Luego de analizado los términos anteriores, se procedió a clasificar las áreas que poseen alguna restricción procedente de la regulación para efectos del proyecto de obra vial que se pretende emplazar en el lugar.

De acuerdo con lo anterior, el D.S. N°29/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba El Reglamento Para La Clasificación De Especies Silvestres según Estado de Conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre"; "En Peligro Crítico"; "En Peligro"; "Vulnerable"; "Casi Amenazada"; "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes". Para lo cual, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción"; y la actual categoría "Vulnerable", es asimilable a la anterior de igual nombre. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida"; "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes. Por otra parte, según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta.

2.4. Singularidad ambiental

Se denomina a singularidades ambientales, aquellas situaciones que ameritan ser reconocidas, ya sea por su valor de conservación, fragilidad o valor patrimonial, cultural. Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con lo propuesto por la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017). De acuerdo con esto, se propone la siguiente tipología de singularidades.

Cuadro N° 2.4.1 Singularidades ambientales definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378

Fuente: Elaboración propia, 2020

3. RESULTADOS

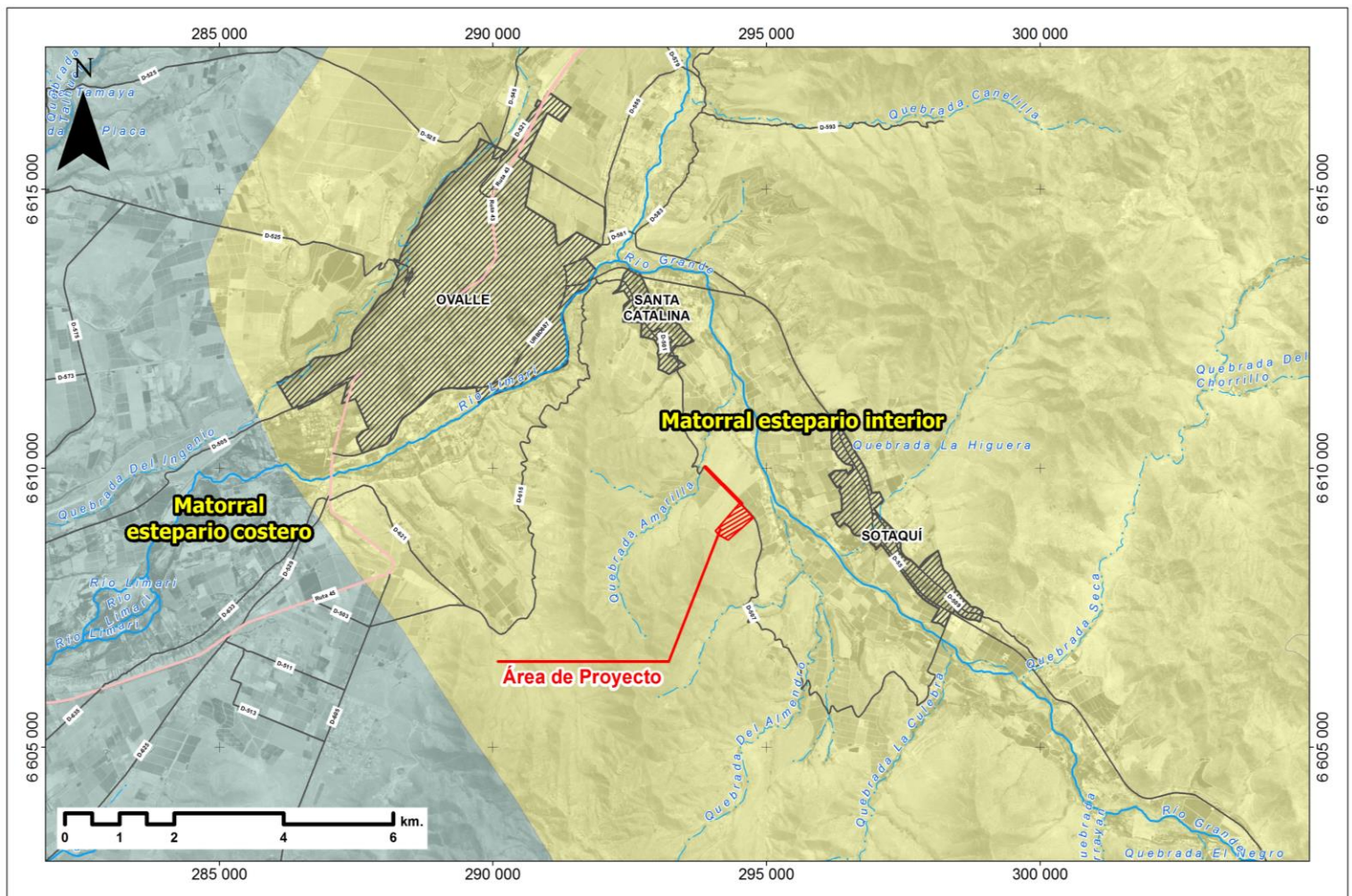
3.1. Marco biogeográfico

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006) el área de influencia se encuentra enmarcado en el piso vegetal de “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*”

Este piso vegetal se caracteriza por formaciones de tipo matorral alto, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos dispersos, donde dominan las especies *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las Cactáceas *Opuntia miquelii*, *O. berterii* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía. En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta prácticamente sólo por herbáceas anuales, como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*. Es una zona en que el mosaico vegetal muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante, los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos.

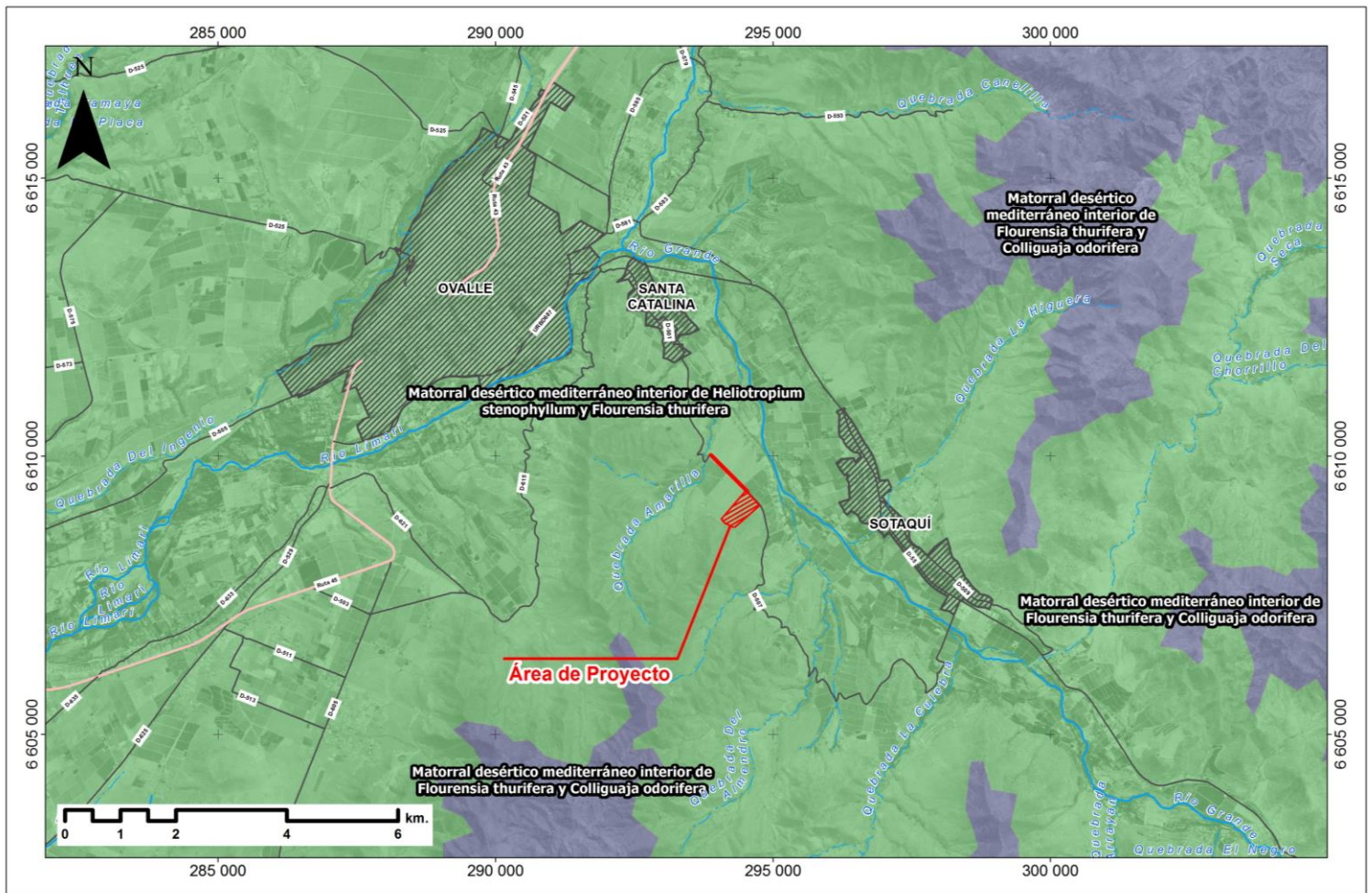
En el contexto vegetal, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra enmarcada en la “Región del matorral y del bosque esclerófilo” sub-región Matorral estepario, específicamente la formación “Matorral estepario interior”, Formación vegetal que ocupa los llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. El carácter original de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de comunidades o distintos estados sucesionales. en donde es posible encontrar las asociaciones vegetales: *Flourensia thurifera*-*Heliotropium stenophyllum*; *Tessaria absinthiodes*-*Pleocarpus revolutus*; *Bridgesia incisaefolia*-*Flourensia thurifera*; *Gutierrezia resinosa*-*Atriplex semibaccata* y *Lithraea caustica*-*Colliguaja odorifera*.

Figura N° 3.1.1 Formación vegetal según Gajardo (1994) en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura N° 3.1.2 Formación vegetal según Luebert y Pliscoff (2006) en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020

3.2. Resultados de terreno

Realizada la campaña en terreno junto al trabajo de gabinete previo, se generaron las subunidades del área de influencia como se resumen en el cuadro N° 3.2.1. con sus respectivas áreas y denominaciones de acuerdo con el tipo de cobertura vegetal, que para este caso se resumen a tres: formación “zona agrícola”; formación “matorral-suculenta” y formación “zona de vialidad”.

Cuadro N° 3.2.1 Formaciones vegetacionales identificadas en terreno

UNIDAD COT	ÁREA ha	REPRESENTATIVIDAD %
Zona de vialidad	2,65	9,19
Matorral con suculentas	5,45	18,92
Zona Agrícola	20,71	71,89
Total	28,81	100,0

Fuente: Elaboración propia, 2020

En este contexto, para el área de influencia se realizó un muestreo de quince puntos, de los cuales catorce se encuentran en las subunidades matorral-suculenta y zona agrícola, en donde se realizaron parcelas circulares de 500 m², a lo cual se suma el punto quince que corresponde a un transecto lineal para la línea de acceso al predio, en la ruta D-507. Las coordenadas geográficas de cada punto de muestreo se representan por el Cuadro N° 3.2.2.

Cuadro N° 3.2.2 Coordenadas geográficas puntos de muestreo

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM H 19 S, DATUM WGS84	
	ESTE(m)	NORTE (m)
P1	294.771	6.609.048
P2	294.703	6.609.043
P3	294.670	6.608.952
P4	294.573	6.608.947
P5	294.560	6.608.865
P6	294.480	6.608.886
P7	294.472	6.608.798
P8	294.417	6.608.752
P9	294.362	6.608.710
P10	294.286	6.608.781
P11	294.198	6.608.899
P12	294.353	6.608.950
P13	294.410	6.609.171
P14	294.564	6.609.149
P15	294.164	6.609.728

Fuente: Elaboración propia, 2020

3.2.1. Flora

La composición florística del área de influencia está representada en gran parte por la formación vegetal matorral-suculenta, de la cual las especies representativas son *Flourensia thurifera*, *Eulychnia acida*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Cordia decandra*, el listado florístico detallado se presenta en el Cuadro N° 3.2.3. a continuación:

Cuadro N° 3.2.3 Listado florístico del área de influencia del proyecto

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia capense</i>	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Asteraceae sp</i>	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus sp</i>	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Erioseyde curvispina var limariensis</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbamus</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i>	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	tecofileáceas	<i>Zephira elegans</i>	Endémica

Fuente: Elaboración propia, 2020

En cuanto a los tipos biológicos presentes en el área de influencia, existe una dominancia marcada, del tipo arbustivo que, en la suma, representan 38,1% de las especies registradas, seguido por el tipo arbóreo y suculento (23,8%) y finalmente, herbáceo y parásitas categorías que suman poco más del 14,4% de las especies.

Cuadro N° 3.2.4 Tipos biológicos identificados en el área de influencia

TIPO BIOLÓGICO	N° ESPECIES	PORCENTAJE %
Arbóreo	5	23,8
Arbustivo	8	38,1
Geófita Herbácea	1	4,8

TIPO BIOLÓGICO	N° ESPECIES	PORCENTAJE %
Herbáceo	1	4,8
Parásita	1	4,8
Suculento	5	23,8
Total	21	100

Fuente: Elaboración propia, 2020

En cuanto al origen biogeográfico de las especies registradas, se encontró que, en su mayoría, la composición florística está dominada por especies autóctonas (D.S. 68/09) o nativas como se observa en el Cuadro N° 3.2.5 incluyendo entre estas, además, tres (3) especies endémicas de Chile, que son: *Eulychnia acida*, *Tristerix aphyllus* y *Zephira elegans*.

Cuadro N° 3.2.5 Resumen origen biogeográfico de las taxas registradas

ORIGEN	N° TAXAS	ESPECIES %
Autóctono	17	81
Alóctono	4	19
Total	21	100

Fuente: Elaboración propia, 2020

3.3. Estados de conservación

A través de la revisión de los Procesos de Clasificación de Especies (RCE) actualizado a su 14ava versión, D.S. N° 79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente y listados de carácter nacional actualmente disponibles, en el área de influencia se detectaron seis (6) especies que poseen alguna categoría de conservación vigente, las cuales se señalan en el Cuadro 3.3.1. a continuación.

Cuadro N° 3.3.1 Especies en categoría de conservación según la RCE

ID	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	NORMATIVA
1	<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Suculenta	Preocupación menor.	DS 41/2011 MMA
2	<i>Eriosyce curvispina</i>	Quisquito	Suculenta	Preocupación menor.	DS 41/2011 MMA
3	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	Quiscaruo	Suculenta	Casi Amenazada	DS 41/2011 MMA
4	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Suculenta	Casi Amenazada	DS 41/2011 MMA
5	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	Arbustiva	Casi Amenazada	DS 41/2011 MMA
6	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Suculenta	Preocupación menor.	DS 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2020

Por otra parte, considerando la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, se constató en terreno la presencia de nueve (9) especies de plantas vasculares que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N°68/09. Las especies se presentan en el Cuadro N° 3.3.2. a continuación:

Cuadro N° 3.3.2. Registro de especies listadas en el DS 68/09

ID	Familia	Especie	Nombre común
1	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino
2	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Adesmia
3	Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina var limariensis</i>	Asiento de suegra
4	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Copao
5	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso
6	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimienta
7	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
8	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo
9	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco

Fuente: Elaboración propia, 2020

3.4. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, a continuación (Cuadro N° 3.4.1.), se presentan las formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia, resultado de la consolidación de la información obtenida en la campaña de terreno y trabajo de gabinete.

Cuadro N° 3.4.1 Formaciones vegetacionales y usos de suelo según Carta de Ocupación de Tierras (COT).

ID UNIDAD	FORMACION VEGETAL O USO DE SUELO	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Camino acceso (Zona de vialidad)	-	2,65-
2	Matorral con suculentas	<i>Flourensia thurifera asociada con Eulychnia acida, Cumulopuntia sphaerica , Eriosyce curvispina</i>	5,45
3	Zona Agrícola	-	20,71

Fuente: Elaboración propia, 2020

A continuación, se presenta una caracterización de las unidades vegetacionales y usos de suelo reconocidos en terreno:

a) Zona de vialidad

Se compone de un camino de tierra de aproximadamente un kilómetro de largo, este es parte de la ruta D-507 que une el pueblo de Ovalle hacia el sur con el sector de Santa Catalina y colindante al predio donde se emplazarían las obras, es parte del área de

influencia y le corresponden actividades relacionadas a la línea de distribución eléctrica del Proyecto Fotovoltaico. Una visión panorámica de esta unidad se observa en la Figura N° 3.4.1.

Figura N° 3.4.1 Uso de suelo correspondiente a Zona urbana.



Fuente: Registro fotográfico terreno 27 de diciembre 2019.

- b) Matorral con suculentas de *Flourensia thurifera*, asociada con *Eulychnia acida*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eryioscyse curvispina*

Esta formación vegetal tiene una superficie de 5,45 ha, la que se encuentra dominada por la asociación de matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* y *Eulychnia acida*, las cuales se destacan por presentar principalmente origen autóctono, el terreno en toda su extensión es de exposición sur-oeste, con una pendiente suave a moderada no superior al 20% en general, de acuerdo con lo dispuesto en la metodología COT, presenta características de lomajes., con suelos clase III y IV de acuerdo con pauta de uso de suelos del SAG. En el lugar se diferencian, además de la formación dominante, las asociaciones *Flourensia thurifera* - *Eryioscyse curvispina*, y *Flourensia thurifera* - *Cumulopuntia sphaerica*, con presencia arbustiva de otras especies, como lo son *Acacia caven* y *Heliotropium stenophyllum*, con presencia aislada de la especie *Cordia decandra*. Las presentes asociaciones conforman un mosaico continuo en el terreno en un contexto general, cambiando la predominancia relativa de las especies suculentas antes mencionadas en ciertos sectores.

Esta formación vegetal (Matorral estepario interior) según Gajardo (1994) es poco conocido, y la vegetación posible de encontrar corresponde a estados sucesionales remanentes. Las condiciones geográficas y en contexto de alta presión antrópica ha dejado pequeños parches de vegetación dispersos en la zona. Mientras que la clasificación de Luebert y Pliscoff ("Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*") caracteriza la vegetación por ser un matorral alto de mediana densidad, con la presencia de especies arbóreas aisladas o en quebradas, además, este piso vegetal se caracteriza por una importante variación intrazonal dadas las condiciones heterogéneas del territorio, de costa al interior. El autor plantea también que el tipo de vegetación predominante, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y/o *Flourensia thurifera*, corresponde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa.

De acuerdo con la normativa aplicable vigente asociada principalmente al D.S. 68/09 que oficializa las especies autóctonas de Chile, y con lo estipulado en la ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, esta unidad clasifica como formación xerofítica, en consecuencia del hallazgo de las especies *Flourensia thurifera*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida* y *Erioseya curvispina*, entre las cuales, las últimas dos se encuentran en la categoría de conservación preocupación menor (LC) otorgadas ambas por el DS 41/2011 MMA. De acuerdo con la resolución de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente, por lo tanto, para efectos del presente estudio, se requiere plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PTFX), según lo dispuesto por el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y la normativa pertinente, citada en este documento.

En la Figura 3.4.2. se presentan fotografías de la panorámica de la formación antes mencionada.

Figura N° 3.4.2 Formación vegetacional Matorral con suculentas.



Fuente: Registro fotográfico terreno 27 de diciembre 2019.



Fuente: Registro fotográfico terreno 27 de diciembre 2019.

c) Zona agrícola

Esta unidad se encuentra en su mayoría desprovista de vegetación, con una pendiente plana, a ligeramente inclinada. Corresponde a suelo medianamente erosionado y es la unidad de mayor tamaño, cercano al 80% del área de influencia, con una superficie equivalente a 20,71 ha, se encontraron vestigios de cultivos agrícolas como surcos, construcciones abandonadas y desperdicios relacionados a prácticas de la agricultura. En la actualidad, presenta tendencia ante la formación de pradera.

También, se encontró especies arbóreas aisladas, como *Acacia caven*, *Schinus molle* y *Schinus polygamus*, las cuales no alcanzan a conformar alguna unidad vegetacional definida de acuerdo con la ley 20.283 y sus definiciones correspondientes. En la Figura N° 3.4.3. se representa la panorámica de la formación vegetacional antes mencionada.

Figura N° 3.4.3 Formación vegetacional “Zona Agrícola”



Fuente: Registro fotográfico terreno 26 de diciembre 2019.



Fuente: Registro fotográfico terreno 28 de diciembre 2019.

3.5. Singularidades ambientales

A continuación, en el Cuadro N° 3.5.1. se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el área de influencia definida para el componente de flora y vegetación.

Cuadro N° 3.5.1 Singularidades ambientales detectadas

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	En el área de influencia no se encontraron especies vegetales relacionadas con este criterio
Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se encontraron formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el área de influencia se encontraron ejemplares de <i>Trichocereus coquimbanus</i> , <i>Trichocereus chiloensis</i> y <i>Cordia decandra</i> , en categoría “casi amenazada” lo cual recalca su importancia al encontrarse asociada a la formación vegetal matorral suculenta, considerada formación xerofítica, en parte por las últimas dos especies mencionadas.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones	Se encontraron especies catalogadas en el DS 68/09 que a su vez se encuentran conformando formación xerofítica,

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300	también, en esta formación se encuentran seis (6) especies clasificadas según la RCE vigente, estas son: <i>Eulychnia acida</i> , <i>Eriosyce curvispina</i> , <i>Trichocereus chiloensis</i> , <i>Cordia decandra</i> , <i>Cumulopuntia sphaerica</i> y <i>Trichocereus coquimbanus</i> . Dado que esta será intervenida, y en el marco del cumplimiento legislativo, es que se presenta el PAS N° 151 (Ver Anexo N°5.3: PAS 151).
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el área de influencia se encuentran las siguientes especies presentes en el Decreto 68/2009: <i>Cordia decandra</i> , <i>Eriosyce curvispina</i> , <i>Eulychnia acida</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Schinus molle</i> , <i>Schinus polygamus</i> , <i>Acacia caven</i> , <i>Trichocereus chiloensis</i> y <i>Adesmia confusa</i> .
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”	En el área de influencia se encuentran las siguientes especies bajo categoría de conservación de amenaza, incluyendo la categoría “casi amenazada”: <i>Cordia decandra</i> - Casi Amenazada - DS 42/2011 <i>Trichocereus coquimbanus</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i> - Casi Amenazada - DS 41/2011
Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se registraron 3 especies endémicas, las cuales se presentan en el Apéndice A.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	No se encontraron especies que cumplan con este criterio
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	El área de influencia no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378 del Ministerio de Agricultura (1984).

Fuente: Elaboración propia, 2020

3.6. Formaciones xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico y considerando los lineamientos de la Ley N°20.283 de Bosque Nativo y D.S N°68/2009 que oficializa el listado de especies originarias arbóreas y arbustivas del país, se identificó la presencia de especies (Cuadro N° 3.6.1.) que cumplen con los requisitos establecidos en cuanto a superficie, ancho y densidad de individuos para clasificar como formación xerofítica, con la excepción de las especies *Schinus molle* y *Schinus polygamus*, las cuales no se encuentran asociadas a la formación de Matorral con suculentas, por lo que no cumple con los criterios.

Cuadro N° 3.6.1 Especies pertenecientes al D.S. 68 con presencia en el Proyecto

ID	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN
1	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino
2	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Adesmia
3	Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina var limariensis</i>	Asiento de suegra
4	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Copao
5	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso
6	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco
7	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo
8	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento
9	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán

Fuente: Elaboración propia, 2020

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, el área de influencia del Proyecto se subdivide en tres unidades (Zona de vialidad, Matorral suculenta y Zona Agrícola) de las cuales solo una está dominada por vegetación. De lo anterior, la unidad “matorral-suculenta” está dominada por las especies *Flourensia thurifera*- *Eulychnia acida* principalmente, asociándose esta especie arbustiva también con las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* y *Eryioscyce curvispina*, de estas, dos se encuentran en alguna categoría de conservación.

En cuanto a la riqueza florística, se encontró un total de veintiuna (21) especies, de las cuales cuatro (4) son de origen alóctono, y diecisiete (17) nativas, de estas últimas, nueve (9) se encuentran catalogadas en el DS 68/09 del MMA, consideradas como especies originarias del país, es decir autóctonas y, por lo tanto, tienen algún resguardo legal. También del total de taxas registradas, tres (3) corresponden a especies endémicas.

Con respecto al área de influencia, de un total de seis (6) especies en categoría de conservación, las especies bajo categoría de conservación de “casi amenazada” (NT) corresponden a : *Cordia decandra* (DS 41/2011 MMA) y *Trichocereus coquimbanus* y *Trichocereus chiloensis* (DS 41/2011 MMA), las tres restantes corresponden a la categoría de Preocupación menor.

En relación al carácter xerofítico de las formaciones registradas, y las especies que se encuentran listadas en el D.S. 68/09, la unidad denominada Matorral-suculento cumple con los requisitos para determinar dicha unidad como formación xerofítica, por lo que requiere cumplimiento legislativo del PAS N°151, sobre corta, destrucción y/o descepado de Formaciones Xerofíticas.

5. BIBLIOGRAFIA

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

HOFFMANN, A. 2004. CACTÁCEAS. En la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, segunda edición. Santiago, Chile.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile
LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetal de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N.º 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 2 de junio de 2017.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

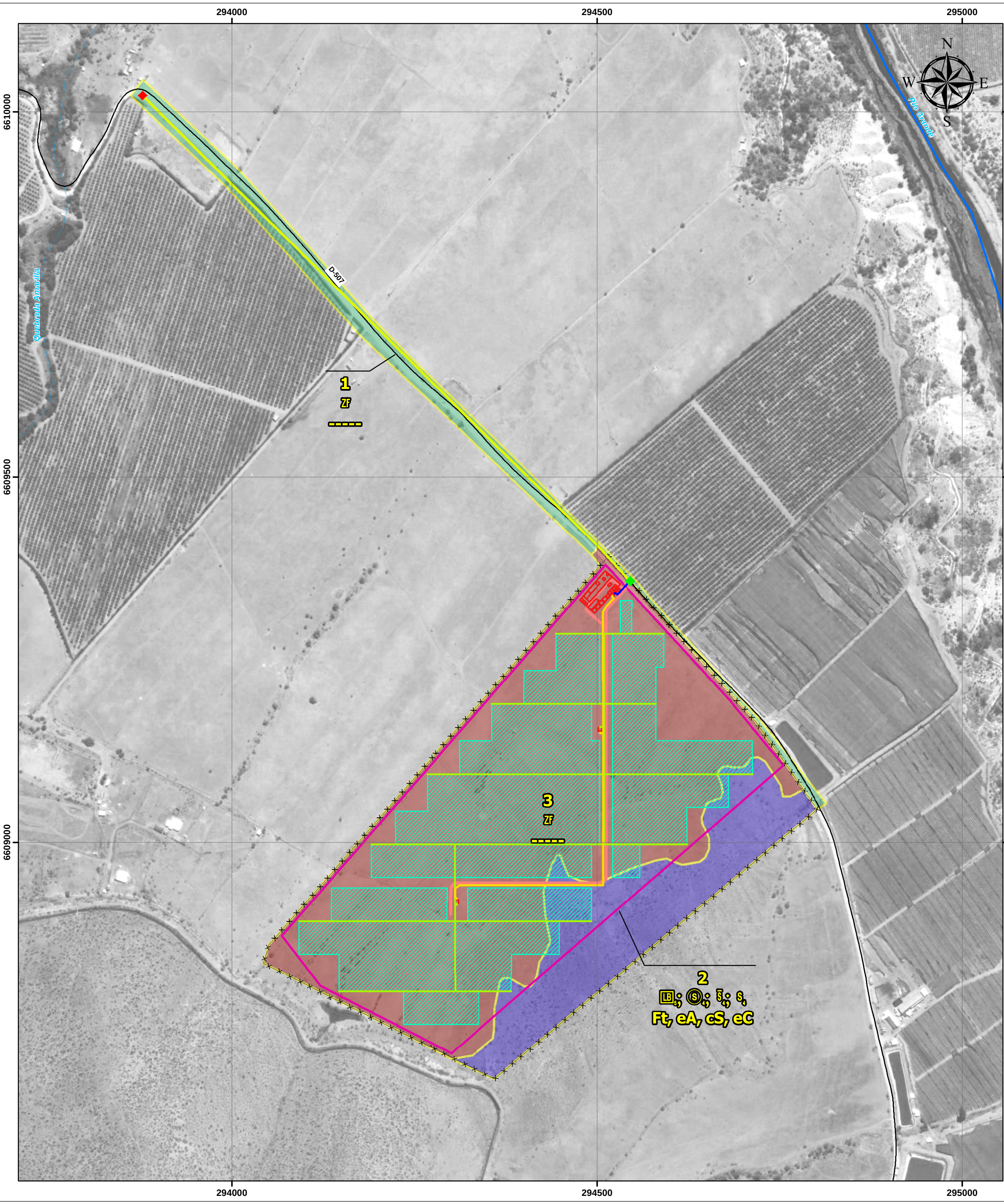
APÉNDICE A. Catálogo taxonómico

ID	ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO
1	<i>Acacia capense</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Acacia	Arbóreo	alóctona
2	<i>Acacia caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Espino	Arbóreo	autóctona
3	<i>Adesmia confusa</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Adesmia	Arbustivo	autóctona
4	<i>Asteraceae sp</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Asteracea	n	Arbustivo	alóctona
5	<i>Citrus sp</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	Citrus	Citrico	Arbóreo	alóctona
6	<i>Convolvulus arvensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Correhuela	herbaceo	alóctona
7	<i>Cordia decandra</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cordia	Carbonillo	Arbóreo, Arbustivo	autóctona
8	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Cumulopuntia	Gatito, Perrito, Guscape	Suculento	autóctona
9	<i>Ephedra chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ephedraceae	Ephedra	Pingo Pingo	Arbustivo	autóctona
10	<i>Eriogyne curvispina var limariensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriogyne	Asiento de suegra	Suculento	autóctona
11	<i>Eulychnia acida</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eulychnia	Copao	Suculento	autóctona
12	<i>Flourensia thurifera</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Flourensia	Maravilla del campo, Incienso	Arbustivo	autóctona

ID	ESPECIE	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRÁFICO
13	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Heliotropium	Palito negro	Arbustivo	autóctona
14	<i>Schinus molle</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Pimiento	Arbóreo	autóctona
15	<i>Schinus polygamus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Huingán	Arbóreo	autóctona
16	<i>Senna cumingii</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Senna	Alcaparra	Arbustivo	autóctona
17	<i>Trichocereus coquimbanus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Trichocereus	Quisco coquimbano	Suculento	autóctona
18	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Trichocereus	Quisco	Suculento	autóctona
19	<i>Tristerix aphyllus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	s/n	Parásita	Endémica
20	<i>Vachellia caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vachelia	Aromita, Aromo criollo	Arbustivo	autóctona
21	<i>Zephira elegans</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	tecofileáceas	Zephira	s/n	Geófita Herbacea	Endémica

Fuente: Elaboración propia, 2020

APÉNDICE B
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



ID	FORMACIÓN VEGETACION	CODIGO COT	ESPECIE DOMINANTE	SUPERFICIE (ha)
1	Zona de Vialidad	QU	-----	2,65
2	Bosque claro de <i>Acacia dealbata</i> con matorral muy claro de <i>Rubus ulmifolius</i>	LB, S, S, S	Ft, eA, cS, eC	5,45
3	Zona Agrícola	QU	-----	20,71

ESPECIES DOMINANTES	
Código	Especie
Arbustivas	
Ft	<i>Flourensia thurifera</i> (Mol) DC.
Suculentas	
eA	<i>Eulychnia acida</i> Phil.
cS	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>
eC	<i>Erioseye curvispina</i>

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN MÉTODO COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Adiantum chilense</i>	ac
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Azara lanceolata</i>	Al
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Suculento	minúscula	mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i>	tC

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT			
TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE (n)		CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
LA	< 2	Extremadamente baja	LB	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
LA	4 - 8	Baja	LB	25 - 50	Baja
LA	8 - 16	Media	LB	50 - 100	Media
LA	16 - 32	Alta	LB	100 - 200	Alta
LA	> 32	Muy Alta	LB	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
H	< 5	Extremadamente Baja	S	< 5	Extremadamente Baja
H	45778	Muy Baja	S	45778	Muy Baja
H	25 – 50	Baja	S	25 – 50	Baja
H	50 – 100	Media	S	50 – 100	Media
H	100 - 200	Alta	S	100 - 200	Alta
H	> 200	Muy Alta	S	> 200	Muy Alta

